

الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات

نص التمرين:

الجزء I: نعتبر الدالة العددية h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -1 + xe^{x+1}$

① أدرس تغيرات h .

② < بين أن للمعادلة $h(x) = 0$ حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$. تحقق أن: $0.27 < \alpha < 0.28$.

< استنتج إشارة $h(x)$ حسب قيم x .

الجزء II: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -x + 1 + (x-1)e^{x+1}$

نسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

① عين إحداثيتي نقط تقاطع (C_f) مع المحاور.

② أحسب النهايات للدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.

③ بين أن (C_f) له مستقيم مقارب (Δ) معادلته: $y = -x + 1$ عند $-\infty$. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

④ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن: $f'(x) = h(x)$. أدرس تغيرات f

⑤ بين أن: $f(\alpha) = -\frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$. استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

⑥ < عين النقطة A من (C_f) التي يكون عندها المماس (T) للمنحنى (C_f) موازيا للمستقيم (Δ) .

< أكتب معادلة للمماس (T)

⑦ أحسب $f(0)$ و $f(2)$ و أنشئ (C_f) و (Δ) و (T)

⑧ ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة: $xe^{x+1} - m = e^{x+1} - 1$

إنتهى

"من صح فكره أتاه الالهام، ومن دام اجتهاده أتاه التوفيق"

سقراط